

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-003PL
	เรื่อง : ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย	แก้ไขครั้งที่ 5 หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 11 ก.ย. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	3 ก.พ. 2568	ขอจัดทำ	2025-00171
1	14 ก.พ. 2568	ขอแก้ไข ข้อ 6 เอกสารบันทึก	2025-00204
2	22 ต.ค. 2568	ขอแก้ไขรหัสเอกสาร เดิม WI-PP-004DF เป็น WI-PP-003PL ขอแก้ไข ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ และขอบเขต โดยเพิ่มเติมข้อความ สินค้ากลุ่ม วัตถุอันตราย ขอแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเพิ่ม ข้อ 5.3 แผนผังการล้างเครื่องจักรที่ใช้ ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย ขอแก้ไข ข้อ 6 เอกสารบันทึก เพิ่มเติม (FM-PP-006PL) แผนการทำความสะอาด สะอาดเครื่องจักร (FM-PP-007PL) รายงานการทำความสะอาดเครื่องจักร (FM-PP-022DF) รายงานการล้างถังบรรจุ	2025-00344
3	30 ม.ค. 2569	ขอแก้ไข ชื่อเรื่อง	2026-00018
4	2 ก.พ. 2569	ขอแก้ไข ข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2026-00051
5	11 ก.ย. 2569	ขอแก้ไข ข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มเติมข้อ 5.5 ตำแหน่งวัดค่า pH ในถังบัฟเฟอร์และถังผสมขอ แก้ไข ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์และเพิ่มการล้างเครื่องบรรจุสินค้า	2026-00416

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-003PL
	เรื่อง : ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย	แก้ไขครั้งที่ 5 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 11 ก.ย. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
	5.1 ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์	3
	5.2 ขั้นตอนการล้างเครื่องจักรหลังผลิต	3
	5.3 ขั้นตอนการล้างเครื่องจักรก่อนผลิต	4
	5.4 แผนผังการล้างเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย	4
	5.5 ตำแหน่งวัดค่า pH ในถังบัพเฟอร์และถังผสม	5
	5.6 การวิเคราะห์ค่า pH	5
6	เอกสารบันทึก	6

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-003PL
	เรื่อง : ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต น้ำยามาเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุดิบอันตราย	แก้ไขครั้งที่ 5 หน้า 3 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 11 ก.ย. 2569

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำยามาเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุดิบอันตราย

2. ขอบเขต

- 2.1 ครอบคลุมการล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำยามาเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุดิบอันตราย ของบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์

- 5.1.1 นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น บีกเกอร์ ถังผสมขนาดเล็ก ใบพาย และผ้ากรอง กรวยพลาสติก ชุบน้ำและถูมือ ขาวล้างด้วยน้ำประปาให้สะอาด บริเวณอ่างล้างภายในห้องล้าง
- 5.1.2 นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น ใบพัดของเครื่องผสม (Agitator) ล้างด้วยน้ำประปา โดยนำน้ำประปาใส่ถัง แล้วเปิด เครื่องปั่นทำซ้ำ 2-3 ครั้ง จนไม่มีฟองหรือคราบติดบริเวณใบพัด แล้วนำน้ำล้างทิ้งที่อ่างล้าง
- 5.1.3 นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น สายยาง และข้อต่อ โดยฉีดน้ำประปาเข้าสายยางให้สะอาดจนไม่มีฟอง บริเวณอ่าง ล้างภายในห้องล้าง
- 5.1.4 นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น ครีมปั่น โดยนำน้ำประปาใส่ถังแล้วใช้ครีมปั่นดูดวน โดยเปลี่ยนน้ำล้าง 2-3 ครั้ง หรือล้างจนไม่มีฟอง บริเวณอ่างล้างภายในห้องล้าง
- 5.1.5 นำอุปกรณ์ที่ล้างเสร็จมาตากให้แห้ง
- 5.1.6 นำอุปกรณ์ที่แห้งแล้ว ไปเก็บไว้ในตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์หรือที่เก็บที่เหมาะสม และติดป้ายบ่งชี้ “อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วพร้อมใช้งาน”

5.2 ขั้นตอนการล้างเครื่องจักรหลังผลิต

- 5.2.1 เติมน้ำประปา ประมาณ 300 KG ลงในถัง CIP
- 5.2.2 บิมน้ำประปา ประมาณ 100 KG จากถัง CIP ไปยังถังบัฟเฟอร์ (Buffer tank) ผ่านไลน์ Spray ball
- 5.2.3 ใช้สายยางฉีดล้างให้ทั่วถังบัฟเฟอร์อีกครั้ง
- 5.2.4 บิมน้ำจากถังบัฟเฟอร์ทั้งหมดไปยังถังผสม (Mixing tank)
- 5.2.5 บิมน้ำประปา ประมาณ 100 KG จากถัง CIP ไปยังถังผสม ผ่านไลน์ Spray ball
- 5.2.6 ปล่อยน้ำล้างจากถังผสมลงรางน้ำ ไหลไปยังถัง ST01 (ถังเก็บน้ำเสียจากไลน์ผลิตยามาเชื้อ)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-003PL
	เรื่อง : ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย	แก้ไขครั้งที่ 5 หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 11 ก.ย. 2569

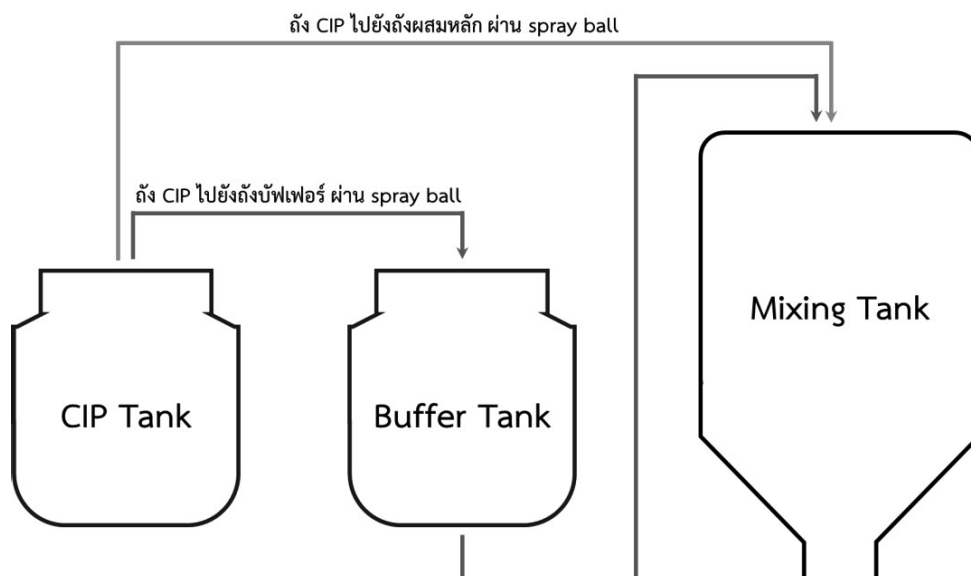
- 5.2.7 ใช้สายยางฉีดล้างให้ทั่วถึงผสมอีกครั้ง แล้วปล่อยน้ำไหลลงรางไปยังถัง ST01
- 5.2.8 ใช้กระดาษ Universal Indicator วัด pH น้ำติดถังบัพเฟอร์และถังผสม ถึงละ 3 จุด ซึ่งทั้ง 3 จุด ต้องมีค่า pH เป็นกลาง
- 5.2.9 บันทึกผลการตรวจ pH และปริมาณน้ำล้างลงในแบบฟอร์ม “รายงานการล้างถังเครื่องผสม (Flushing Mixer Report) FM-PP-021DF”
- 5.2.10 ติดป้ายบ่งชี้ “อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วพร้อมใช้งาน”

5.3 ขั้นตอนการล้างเครื่องจักรก่อนผลิต

“สำหรับขั้นตอนนี้ ทำในกรณีที่มีการผลิตสินค้าต่างชนิด/ประเภท และใช้ไลน์การผลิตถัดจากไลน์สินค้าก่อนหน้า”

- 5.3.1 เติมน้ำประปาลงในถังบัพเฟอร์ทุกถังที่จะใช้ผลิต ประมาณ 50 KG
- 5.3.2 เปิดวาล์วทุกวาล์วที่ต่อระหว่างถังบัพเฟอร์และถังผสมหลักที่จะใช้
- 5.3.3 บิมน้ำจากถังบัพเฟอร์ทั้งหมดไปยังถังผสม
- 5.3.4 ปล่อยน้ำล้างจากถังผสมลงรางน้ำ ไหลไปยังถัง ST01
- 5.3.5 ใช้สายยางฉีดล้างให้ทั่วถึงผสมอีกครั้ง แล้วปล่อยน้ำไหลลงรางไปยังถัง ST01
- 5.3.6 ใช้กระดาษ Universal Indicator วัด pH น้ำติดถังถึงผสม จำนวน 3 จุด ซึ่งทั้ง 3 จุด ต้องมีค่า pH เป็นกลาง
- 5.3.7 บันทึกผลการตรวจ pH และปริมาณน้ำล้างลงในแบบฟอร์ม “รายงานการล้างถังเครื่องผสม (Flushing Mixer Report) FM-PP-021DF”
- 5.3.8 ติดป้ายบ่งชี้ “อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วพร้อมใช้งาน”

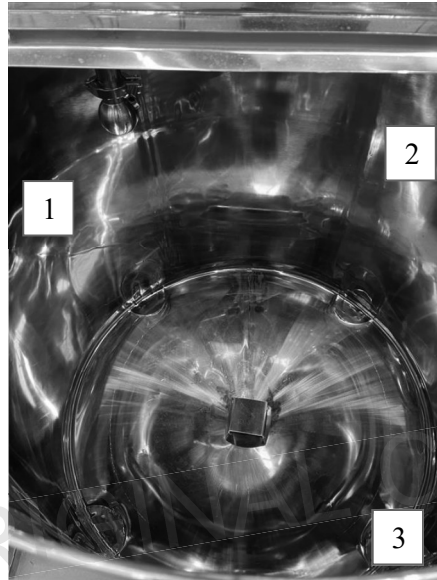
1.1 แผนผังการล้างเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย



VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-003PL
	เรื่อง : ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย	แก้ไขครั้งที่ 5 หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 11 ก.ย. 2569

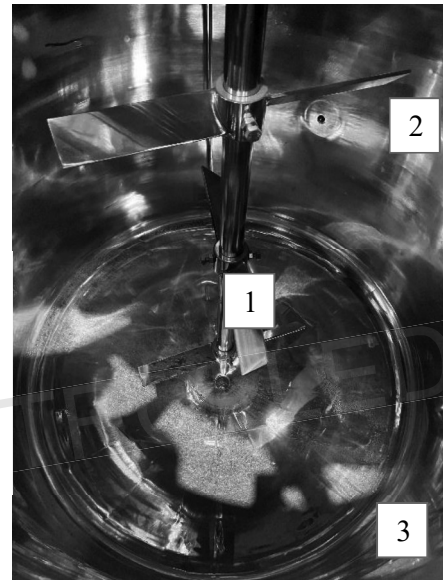
1.2 ตำแหน่งวัดค่า pH ในถังบัฟเฟอร์และถังผสม

ถังบัฟเฟอร์ (Buffer tank)



จุด 1, 2 และ 3 เป็นบริเวณด้านในถังบัฟเฟอร์ที่เอื้อมถึงได้

ถังผสมหลัก (Mixing tank)



จุด 1 เป็นใบพัดใบกลางของถังผสม (เอื้อมถึงได้)
จุด 2 และ 3 เป็นบริเวณด้านในถังผสมที่เอื้อมถึงได้

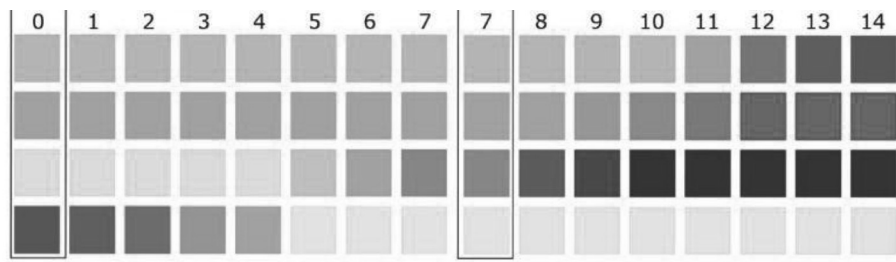
1.3 ขั้นตอนการล้างเครื่องบรรจุสินค้า

- 1.3.1 เติมน้ำประปา ในถัง Hopper เครื่องบรรจุแล้ว ทำตามขั้นตอนการบรรจุ โดยบรรจุปกติให้น้ำเข้าไปล้างระบบด้านใน และใช้ถังรองน้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องไปทิ้งที่อ่างล้างทำความสะอาด
- 1.3.2 ทำซ้ำจนกว่าจะไม่มีฟองออกมาจากช่องบรรจุ หรือจนกว่าสะอาด
- 1.3.3 ถอดถัง Hopper และฝา ไปล้างด้วยน้ำประปาจนสะอาด
- 1.3.4 สำหรับตัวเครื่องให้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
- 1.3.5 ใช้กระดาษ Universal Indicator วัด pH น้ำติดถัง Hopper บริเวณกลางถัง และวัดน้ำสุดท้ายที่ผ่านเครื่อง ต้องมีค่า pH เป็นกลาง หากไม่เป็นกลางดำเนินการล้างจนกว่า pH จะเป็นกลาง
- 1.3.6 บันทึกผลการตรวจ pH และปริมาณน้ำล้างลงในแบบฟอร์ม “รายงานการล้างถังเครื่องผสม (Flushing Mixer Report) FM-PP-021DF”
- 1.3.7 ติดป้ายบ่งชี้ “อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วพร้อมใช้งาน”

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-003PL
	เรื่อง : ขั้นตอนการล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุดิบทราย	แก้ไขครั้งที่ 5 หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 11 ก.ย. 2569

1.4 การวิเคราะห์ค่า pH

วัด pH ของน้ำติดถัง ให้ได้ pH เป็นกลาง (pH 6 - 8)



2. เอกสารบันทึก

- 6.1 FM-PP-021DF = รายงานการล้างเครื่องผสม (Flushing Mixer Report)
- 6.2 FM-PP-006PL = แผนการทำความสะอาดเครื่องจักร
- 6.3 FM-PP-007PL = รายงานการทำความสะอาดเครื่องจักร
- 6.4 FM-PP-022DF = รายงานการล้างถังบรรจุ